

lab06_hannah_miranda_nakamura

Hannah Miranda Nakamura (249491)

Laboratório 6

SQLite

Benilton Carvalho, Guilherme Ludwig

```
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

filter, lag

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.6.1

Atividade

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- "datasets" # caminho até onde está o arquivo
fname <- file.path(path, "disco.db") # nome do arquivo com o caminho dele
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
conn <- dbConnect(SQLite(), fname) # conexão com o SQLite
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn) # lista todas as tabelas contidas na conexão conn
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, 'customers') # lista todas as colunas da tabela customers contida na conexão
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"    "Company"     "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"     "PostalCode"  "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando **apenas** `SQLite`, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, 'SELECT COUNT(*) FROM customers')
```

```
COUNT(*)
1         59
```

6. Utilizando **apenas** `SQLite`, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT(Country)) AS N_PAISES FROM customers
```

Table 1: 1 records

N_PAISES
24

7. Utilizando **apenas SQLite**, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(Country) FROM customers  
GROUP BY Country  
ORDER BY COUNT(Country) DESC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

Country	COUNT(Country)
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas **SQLite**.

```
SELECT Country, COUNT(Country) FROM customers  
GROUP BY Country  
ORDER BY COUNT(Country) DESC  
LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

Country	COUNT(Country)
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT Country FROM customers
WHERE LENGTH(Country) = 6
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

Country
Brazil
Canada
Norway
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Canada
Canada
Canada

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbListFields(conn, "tracks") # vendo em qual tabela contem a coluna com as músicas
```

```
[1] "TrackId"      "Name"          "AlbumId"       "MediaTypeId"  "GenreId"
[6] "Composer"     "Milliseconds"  "Bytes"         "UnitPrice"
```

```
dbListFields(conn, "invoice_items") # note que tanto essa tabela quanto a tracks contém a co
```

```
[1] "InvoiceLineId" "InvoiceId"     "TrackId"       "UnitPrice"
[5] "Quantity"
```

```
dbListFields(conn, "invoices") # note que tanto essa tabela quanto a invoice_items contém a c
```

```
[1] "InvoiceId"      "CustomerId"      "InvoiceDate"
[4] "BillingAddress" "BillingCity"     "BillingState"
[7] "BillingCountry" "BillingPostalCode" "Total"
```

```
dbListFields(conn, "customers") # note que tanto essa tabela quanto a invoices contém a colun
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName" "LastName" "Company" "Address"
[6] "City" "State" "Country" "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax" "Email" "SupportRepId"
```

```
SELECT DISTINCT(Name) AS MUSICA FROM tracks
INNER JOIN invoice_items ON invoice_items.TrackId=tracks.TrackId
INNER JOIN invoices ON invoices.InvoiceId=invoice_items.InvoiceId
INNER JOIN customers ON customers.CustomerId=invoices.CustomerId
WHERE Country = 'Brazil'
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

MUSICA
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 09:55:55 -03"
```